Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
Fundamentos de Sistemas Embebidos
Reporte de Práctica 1: Instalación de Raspbian en la Raspberry Pi
Rafael Ortega de la Paz | Número de cuenta: 420054085
Fecha de entrega: 1 de septiembre de 2026

1. Introducción

El presente reporte documenta el desarrollo de la Práctica 1 de la asignatura Fundamentos de Sistemas Embebidos, cuyo objetivo consistió en instalar y configurar un sistema operativo basado en GNU/Linux —Raspberry Pi OS— sobre una tarjeta Raspberry Pi 4 Model B, empleándola como sistema operativo embebido. Adicionalmente, se realizó la configuración de la red alámbrica del equipo y su actualización, así como la configuración desacoplada (headless) del sistema mediante el montaje directo de la tarjeta microSD y su posterior administración remota vía SSH, correspondiente al ejercicio de puntos extra de la práctica.

El desarrollo se llevó a cabo utilizando una computadora portátil con Ubuntu como sistema anfitrión, dado que la configuración desacoplada requiere la manipulación de una partición con sistema de archivos ext4, incompatible de forma nativa con macOS o Windows.

2. Antecedentes

Raspberry Pi OS es una distribución de GNU/Linux basada en Debian, mantenida por Raspberry Pi Ltd. (2026). A partir de las versiones basadas en Debian 13 ("Trixie"), incorporó cloud-init como mecanismo de configuración en el primer arranque, mediante tres archivos —user-data, meta-data y network-config— ubicados en la partición de arranque (Raspberry Pi Ltd., 2025). Sin embargo, cuando la imagen se graba directamente con dd en lugar de Raspberry Pi Imager, estos archivos permanecen sin poblar y el mecanismo heredado de habilitación de SSH —un archivo vacío llamado ssh y un archivo userconf.txt con usuario y contraseña cifrada en SHA-512 crypt— continúa funcionando.

La interfaz de red alámbrica (eth0) se administra mediante NetworkManager, servicio estándar en Linux que gestiona los perfiles de conexión mediante archivos tipo keyfile en /etc/NetworkManager/system-connections/, los cuales definen, entre otros parámetros, el modo de asignación de IPv4: manual (estática) o mediante DHCP (NetworkManager Project, s.f.). Por su parte, dd, utilidad de GNU Coreutils, permite copiar de forma directa un flujo de datos hacia un dispositivo de bloques, siendo idónea para grabar una imagen de disco completa sobre una microSD (Free Software Foundation, 2026).

3. Desarrollo

3.1 Verificación e identificación del dispositivo de almacenamiento

Para identificar la microSD sin riesgo de sobrescribir el disco interno de la computadora, se listaron los dispositivos de bloques reconocidos por el kernel:

```
lsblk
```

Se identificó el dispositivo mmcblk0 (14.6 GB) como la microSD, distinguible del disco interno nvme0n1 (476.9 GB) por su tamaño y prefijo. En una primera revisión, la tarjeta contenía una instalación de Ubuntu Server (identificable por los archivos user-data, meta-data y network-config de cloud-init) en lugar de Raspberry Pi OS. Al no poder confirmarse si dicha instalación era definitiva, se optó por regrabarla con Raspberry Pi OS Lite de 64 bits para apegarse al manual de la práctica.

3.2 Descarga de la imagen de Raspberry Pi OS

Se descargó la imagen oficial de Raspberry Pi OS Lite de 64 bits, recomendada para las Raspberry Pi 3 y 4:

```
wget -O raspios-lite.img.xz
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64_latest
```

Dicha dirección es un alias que redirige siempre a la versión más reciente de la imagen. La descarga entregó un archivo de 501 MB (imagen raspios-trixie-arm64-lite del 18 de junio de 2026) en aproximadamente 50 segundos.

3.3 Grabado de la imagen en la microSD

Se desmontó la partición montada automáticamente por el sistema anfitrión y se descomprimió la imagen, escribiéndola directamente sobre el dispositivo completo (no sobre una partición):

```
sudo umount /run/media/rafa/bootfs
xz -dc raspios-lite.img.xz | sudo dd of=/dev/mmcblk0 bs=4M
status=progress conv=fsync
```

El comando xz -dc descomprime el archivo y su salida se canaliza (pipe) hacia dd, que la copia hacia /dev/mmcblk0. bs=4M define el tamaño de bloque de escritura; status=progress imprime el avance; conv=fsync sincroniza físicamente los datos con el medio antes de reportar la operación como concluida. El proceso finalizó en 124 segundos (2.97 GB copiados). Finalmente se indicó al kernel releer la tabla de particiones con sudo partprobe /dev/mmcblk0, tras lo cual lsblk mostró correctamente mmcblk0p1 (512 MB, FAT32) y mmcblk0p2 (2.3 GB, ext4).

3.4 Configuración desacoplada (headless): habilitación de SSH

Se montó la partición de arranque y se copiaron a su raíz los archivos SSH (vacío) y userconf.txt proporcionados para la práctica:

```
sudo mkdir -p /media/boot && sudo mount /dev/mmcblk0p1
/media/boot
sudo cp practica01/boot/SSH /media/boot/SSH
sudo cp practica01/boot/userconf.txt /media/boot/userconf.txt
```

El archivo vacío SSH indica al sistema, durante el primer arranque, que debe habilitar el servicio sshd. El archivo userconf.txt contiene una línea usuario:contraseña_cifrada, con la contraseña cifrada mediante SHA-512 crypt (prefijo 6), correspondiente al usuario pi y la contraseña raspberry recomendada por el manual.

3.5 Configuración desacoplada de la red alámbrica (eth0)

Al ser ext4, la partición raíz solo pudo modificarse desde el sistema anfitrión con Ubuntu. Se montó dicha partición y se creó la ruta del gestor de conexiones:

```
sudo mkdir -p /media/rootfs && sudo mount /dev/mmcblk0p2
/media/rootfs
sudo mkdir -p /media/rootfs/etc/NetworkManager/system-connections
```

El archivo eth0.nmconnection proporcionado especificaba una IP estática (192.168.0.200/24) de la red del laboratorio. Al configurarse fuera de dicha red, se modificó para emplear DHCP (method=auto en lugar de method=manual, eliminando address1 y dns), alternativa contemplada en el propio manual. Por razones de seguridad, NetworkManager ignora perfiles legibles por usuarios distintos de root, por lo que se ajustaron permisos y propietario antes de desmontar ambas particiones:

```
sudo chmod 600 .../eth0.nmconnection
sudo chown root:root .../eth0.nmconnection
sudo umount /media/boot /media/rootfs && sync
```

3.6 Primer arranque, verificación local y acceso remoto

La tarjeta se insertó en la Raspberry Pi 4 junto con teclado, mouse, monitor (micro-HDMI) y cable Ethernet al router doméstico. Tras el primer arranque (~90 s, periodo en que se generan las llaves de host SSH y se procesan los archivos de configuración), se inició sesión localmente con el usuario pi. Se verificó la IP asignada por DHCP a eth0:

```
ip addr show eth0
```

El resultado mostró 192.168.0.200/24 marcada como dynamic, confirmando la asignación por DHCP del router doméstico —coincidente con la IP del laboratorio por compartir el mismo segmento 192.168.0.0/24—. Desde el equipo anfitrión se estableció entonces la conexión remota:

```
ssh pi@192.168.0.200
```

Al ser la primera conexión, el cliente solicitó confirmar la huella digital ED25519 del servidor (aceptada con yes) y posteriormente la contraseña del usuario pi, estableciéndose la sesión remota exitosamente y confirmando el funcionamiento de la configuración desacoplada de las secciones 3.4 y 3.5.

3.7 Actualización del sistema

Se actualizaron los repositorios e instalaron las actualizaciones disponibles:

```
sudo apt update && apt upgrade -y
```

Se produjo el error "Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?". La causa es que && únicamente antepone sudo al primer comando de la cadena; apt upgrade -y se ejecutó por lo tanto con privilegios insuficientes del usuario pi. apt update sí corrió con privilegios elevados y reportó 98 paquetes disponibles. El error se corrigió anteponiendo sudo explícitamente al segundo comando (sudo apt upgrade -y), tras lo cual la actualización se completó sin errores: 98 paquetes actualizados y 8 nuevos —incluyendo el kernel 6.18.39+rpt—, con 199 MB descargados. Al actualizarse el kernel en ejecución, se reinició el equipo con sudo reboot, verificándose que la conexión SSH se restableciera con normalidad.

4. Resultados experimentales

Como evidencia del ejercicio 1 se cuenta con una captura de pantalla del inicio de sesión local exitoso en la Raspberry Pi, mostrando la dirección IP asignada y el prompt del usuario pi, así como una captura de la sesión SSH establecida desde el equipo anfitrión, incluyendo la aceptación de la huella digital ED25519 y el prompt remoto pi@raspberrypi:~ $.

Como evidencia del ejercicio 2 se cuenta con el registro completo de la ejecución de sudo apt upgrade -y, mostrando la descarga y correcta instalación de los 98 paquetes actualizados y 8 paquetes nuevos, sin errores tras la corrección señalada en la sección 3.7.

Como evidencia del ejercicio 3 (configuración desacoplada y actualización remota vía SSH) se cuenta con la secuencia completa documentada en las secciones 3.4 a 3.7: el montaje y modificación directa de las particiones boot y rootfs de la microSD desde el sistema anfitrión sin haber iniciado sesión previamente en la Raspberry Pi, seguida del primer arranque, la conexión remota vía SSH y la actualización del sistema, todo ello sin necesidad de reconfigurar manualmente el equipo mediante teclado y monitor tras el grabado inicial.

A continuación se presenta la evidencia fotográfica correspondiente a cada ejercicio.

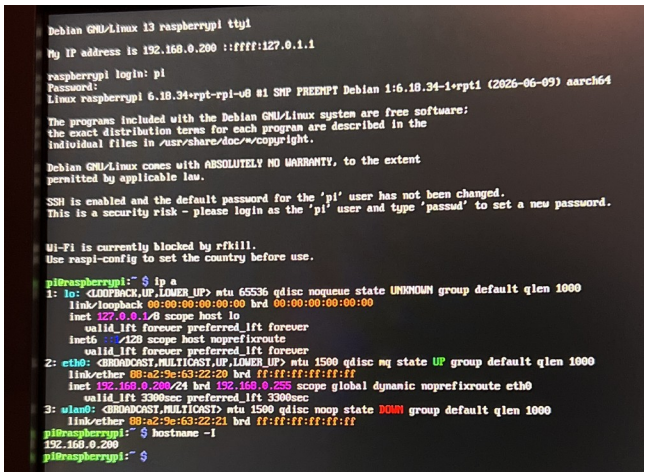


Figura 1. Inicio de sesión local exitoso en la Raspberry Pi tras el primer arranque; se muestran además las salidas de ip a y hostname -I, confirmando la dirección IP asignada por DHCP a la interfaz eth0 (ejercicio 1).

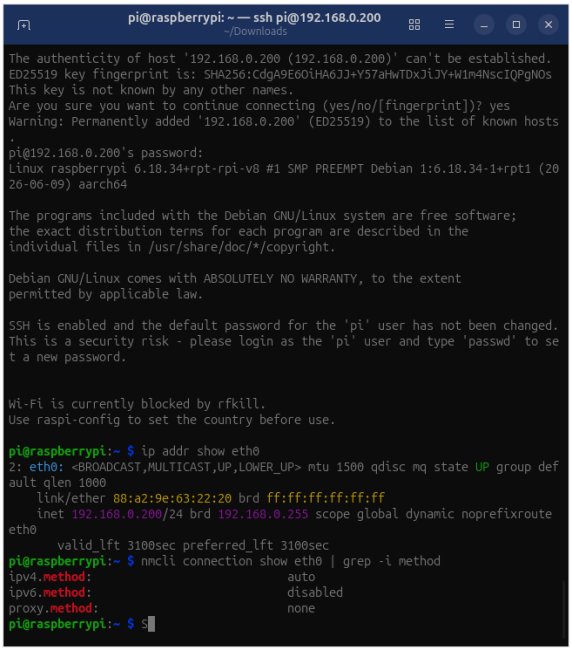


Figura 2. Conexión SSH establecida desde el equipo anfitrión, con aceptación de la huella digital ED25519 y confirmación de la dirección IP asignada por DHCP a eth0 (ejercicios 1 y 3).

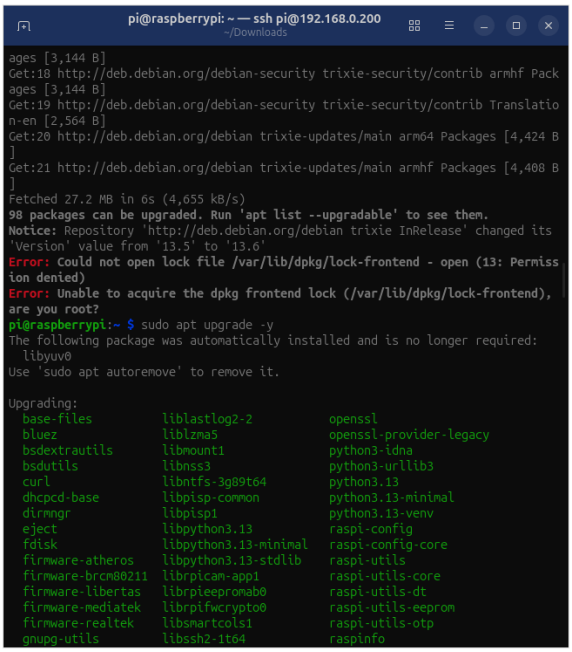


Figura 3. Error "Unable to acquire the dpkg frontend lock" al ejecutar sudo apt update && apt upgrade -y, seguido de la ejecución correcta de sudo apt upgrade -y (ejercicio 2).

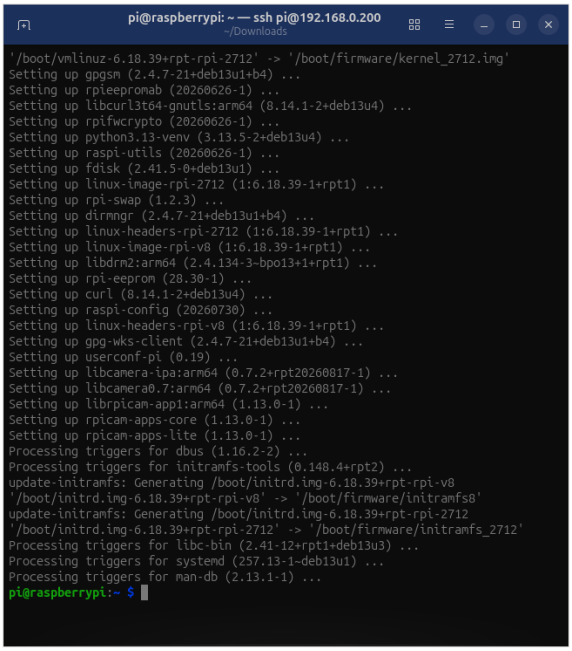


Figura 4. Conclusión exitosa de sudo apt upgrade -y, con la instalación de los 98 paquetes actualizados y 8 paquetes nuevos (ejercicio 2).

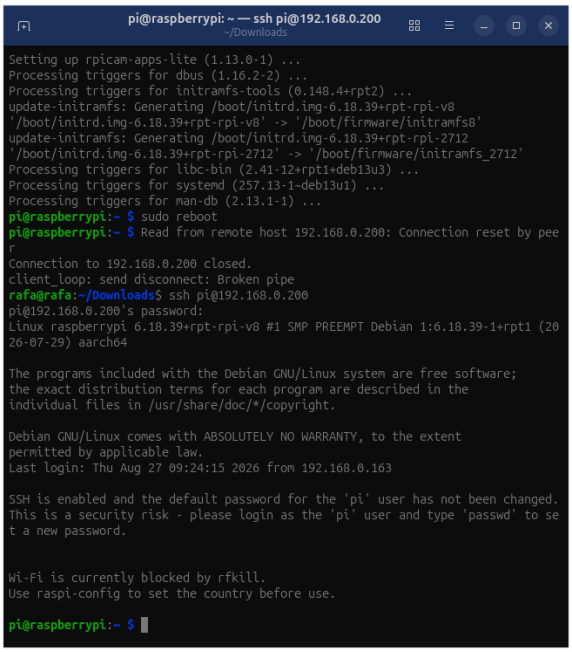


Figura 5. Reinicio del sistema (sudo reboot) y reconexión exitosa vía SSH tras la actualización del kernel, confirmando la persistencia de la configuración desacoplada (ejercicio 3).

5. Conclusiones

La práctica permitió reforzar el procedimiento completo de instalación y puesta en marcha de un sistema operativo embebido sobre una tarjeta Raspberry Pi, desde el grabado de la imagen a bajo nivel hasta su configuración de red y actualización. Un hallazgo relevante fue la transición de Raspberry Pi OS hacia cloud-init como mecanismo de configuración en el primer arranque a partir de la versión basada en Debian Trixie, lo cual podría, en versiones futuras de la distribución, hacer obsoleto el método heredado de los archivos ssh y userconf.txt descrito en el manual de la práctica; en la versión utilizada, sin embargo, dicho mecanismo continuó funcionando correctamente al grabar la imagen con dd.

Asimismo, el error obtenido al encadenar sudo apt update && apt upgrade -y evidenció la importancia de comprender el alcance de los operadores del intérprete de comandos: sudo únicamente eleva los privilegios del comando al que antecede directamente, por lo que en una cadena de comandos unidos por && es necesario anteponerlo a cada uno de ellos si todos requieren privilegios administrativos.

Finalmente, la configuración desacoplada de la red y del acceso SSH mediante la manipulación directa de las particiones de la microSD demostró ser una alternativa viable y eficiente cuando no se dispone de monitor, teclado o mouse, o cuando se busca

automatizar el aprovisionamiento de múltiples equipos, siempre que se disponga de un sistema anfitrión compatible con sistemas de archivos ext4.

Bibliografía

Debian Wiki. (2026). NetworkManager. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de https://wiki.debian.org/NetworkManager

Free Software Foundation. (2026). GNU Coreutils manual: dd invocation. https://www.gnu.org/software/coreutils/manual/html_node/dd-invocation.html

NetworkManager Project. (s.f.). nm-settings-keyfile: NetworkManager reference manual. Recuperado el 27 de agosto de 2026, de https://networkmanager.dev/docs/api/latest/nm-settings-keyfile.html

Raspberry Pi Ltd. (2025, 24 de noviembre). Cloud-init on Raspberry Pi OS. Raspberry Pi News. https://www.raspberrypi.com/news/cloud-init-on-raspberry-pi-os/

Raspberry Pi Ltd. (2026). Getting started. Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html